TP n°2 : Installation, Configuration et Administration d'un système d'exploitation poste de travail - Windows 10 professionnel

Durée : 2 séances de 2h

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 1 poste de travail sous Windows 10 professionnel	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.1.0 • VirtualBox Extension Pack 7.1.0 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Comparer les caractéristiques de solutions techniques d'accès ❖ Installer un composant matériel et un composant logiciel ❖ Installer, configurer et administrer le système d'exploitation d'une solution technique d'accès ❖ Personnaliser l'environnement d'un utilisateur ❖ Installer un applicatif

Observations : Ce TP est à réaliser sur une machine virtuelle nommée « ***station0***». Toutes les procédures seront réalisées depuis le compte utilisateur « ***tepson*** ».

Conditions de travail :
- Individuelle

Contexte : L'objectif principal dans cette phase de validation est la livraison de machines opérationnelles aux employés de Caribbean Project.
Dès lors, l'équipe technique vous a chargé d'installer, de configurer, de personnaliser et d'administrer le système d'exploitation Windows 10 édition « professionnelle » en mode virtuel, avec les logiciels suivants :
- Adobe Reader,
- Suite OpenOffice,
- Antivirus Avast,
- WinRAR,
- Mozilla Firefox.

D'autre part, dans un souci de sécurité, l'équipe technique souhaite configurer le poste de travail des utilisateurs afin de les empêcher de réaliser des manipulations pouvant nuire au bon fonctionnement des autres dispositifs présents sur le parc informatique.

Les opérations réalisées par les membres de l'équipe technique auront aussi pour objectifs de vérifier et de valider les fonctionnalités proposées par le système d'exploitation Windows 10 professionnel, et de personnaliser chaque poste de travail.
Ces différentes phases de configuration nécessiteront l'installation, le paramétrage et le test de certains utilitaires et outils d'administration système disponibles sur Windows 10 professionnel tels que :
- Panneau de configuration,
- Outils d'administration,

- Variables d'environnement,
- Base de registre,
- Microsoft Management Console,
- …

En tant que stagiaire au sein de l'équipe technique, on vous demande de réaliser les travaux suivants :

Travail à faire :

Etape n°1 : Installation de VirtualBox et création d'une machine virtuelle

Récupérez le fichier ISO du système d'exploitation Windows 10 professionnel auprès de l'enseignant. Téléchargez et installez le logiciel de virtualisation « ***VirtualBox 7.1.0*** » et créez une machine virtuelle nommée « ***station0*** » avec les caractéristiques matérielles suivantes :

Nom	station0
2 disques durs	2 x 25 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

Pour créer votre machine virtuelle (VM), procédez comme suit :

- Dans le menu, cliquez sur « ***Machine*** » puis « ***Nouvelle*** »,
- Saisissez le nom de la VM « ***station0*** » et notez l'emplacement dans lequel elle sera stockée (folder)
- Indiquez l'emplacement du fichier « ***ISO Image*** » du système d'exploitation « ***Windows_10-64 bits.iso*** » contenant les fichiers nécessaires pour installer le système d'exploitation.
- Cochez « ***Skip Unattended Installation*** » afin d'effectuer l'installation du système d'exploitation manuellement.

Votre VM « ***station0*** » est créée !

Etape n°2 : Installation du système d'exploitation Windows 10 professionnel

- Paramétrez votre machine virtuelle afin que le fichier ISO soit détecté et émule un support CD/DVD.
- Lancez l'installation du système d'exploitation à partir des directives suivantes :

Langues	Français
Type d'installation	Personnalisé
Emplacement de l'installation	Disque0 de 25 Go
Nom d'utilisateur	tepson
Nom de l'ordinateur	station0
Mot de passe	tepson@2425
Clé de produit Windows	Activez automatiquement en ligne
Mises à jour	Maintenir le blocage et me redemander
Emplacement réseau	Réseau professionnel

- Téléchargez et installez « ***VirtualBox Extension Pack 7.1.0*** »

Etape n°3 : Configuration du système d'exploitation Windows 10 professionnel

a) Création et formatage des partitions

- Proposez une définition des notions suivantes : ***partitionnement*** et ***formatage.***
- Comparez les technologies « ***MBR*** » et « ***GPT*** », permettant la gestion des partitions d'un système d'exploitation Microsoft Windows.
- Proposez une procédure pour vérifier si un disque dur est au format « ***MBR*** » ou « ***GPT*** » sur Windows. Indiquez le format de votre disque dur actuel.
- Sur le disque local « ***C:*** », créez une partition principale de 10 Go et laissez le reste de l'espace non alloué tel quel. Nommez cette partition « ***Donnees*** ». Indiquez la procédure que vous avez mise en œuvre.
- Indiquez donc la finalité du formatage. Déduisez-en le rôle du ***système de gestion de fichiers*** (***SGF***).
- Recherchez les critères de comparaison et distinguez les SGF suivants : ***FAT16***, **FAT32** et ***NTFS.***
- Sur le deuxième disque dur nommé « ***D:*** » de 25 Go, présent sur la machine « ***station0*** », créez 5 partitions principales de 5 Go chacune. Que constatez-vous ?
- Formatez ce disque dur. Puis, proposez une procédure pour convertir ce disque dur dans un format « ***MBR*** ».
- Toujours sur le deuxième disque dur, de 25 Go, présent sur la machine « ***station0*** », créez 5 partitions principales de 5 Go chacune. Que constatez-vous ?
- L'équipe technique souhaite avoir au moins 3 partitions principales sur ce disque dur. Or, au total 5 partitions devront être disponibles sur le système. Proposez une solution prenant en compte les consignes précitées et déclinez la procédure suivie.
- Toujours sur le même disque dur, supprimez la seconde partition principale de 5 Go et redimensionnez la première partition principale, passant d'une capacité de 5 à 10 Go. Indiquez la procédure que vous avez mise en œuvre.
- Proposez une définition et distinguez une ***partition principale*** (ou ***primaire***) d'une ***partition étendue*** (ou ***secondaire***)

b) Création et sécurisation des comptes utilisateurs

- Allez dans l'emplacement « ***C:\System\Utilisateurs*** », listez les dossiers déjà existants.
- Créez un compte utilisateur « ***admin2*** » ayant pour mot de passe « ***admin@2425***». Cet utilisateur sera un compte administrateur du système. Indiquez la procédure que vous avez mise en œuvre.
- Créez un compte utilisateur « ***etudiant*** » ayant pour mot de passe « ***etudiant@2425*** ». Cet utilisateur aura un compte utilisateur standard.
- Allez dans l'emplacement « ***C:\System\Utilisateurs*** », listez à nouveau les dossiers existants.
- Accédez au contenu du dossier de l'utilisateur « ***admin2*** ». Que constatez-vous ?
- Maintenant connectez-vous en tant que « ***etudiant*** » et accédez au dossier de l'utilisateur « ***admin2*** ». Que constatez-vous ?
- Justifiez les constats précédemment relevés.
- Proposez une définition et distinguez les comptes ***administrateur***, ***utilisateur standard*** et ***invité*** dans un système d'exploitation Windows.
- Indiquez les éléments d'***identification*** et d'***authentification*** d'un compte utilisateur.
- Distinguez un ***compte*** utilisateur et une ***session*** utilisateur.

Etape n°4 : Installation de logiciels standards

- Téléchargez et enregistrez sur une clé USB les logiciels suivantes : WinRAR, Suite OpenOffice et Mozilla Firefox.
- Paramétrez VirtualBox afin que votre clé USB soit détectée et montée sur votre machine virtuelle « ***station0*** ». Indiquez la procédure que vous avez mise en œuvre.
- Installez les logiciels précités et proposez une procédure afin de vérifier que leur installation est bien effective.

Etape n°5 : Sécurisation et personnalisation du système Windows

Pour cette étape, vous allez intervenir directement sur la base de registre de Windows.
Elle est accessible depuis le menu « ***Démarrer*** », « ***Exécuter*** » et après avoir saisi la commande « **regedit.exe** »

1. Présentez le rôle de la base de registre des systèmes Windows.
2. Présentez la structure de la base de registre des systèmes Windows. Expliquez la fonction/le rôle de chaque élément répertorié.
3. A l'aide des éléments de réponse de la question 2., indiquez les paramètres qui peuvent être configurés depuis la base de registre.
4. Donnez les procédures pour effectuer les opérations suivantes :
    a. Modifier le répertoire par défaut des profils utilisateurs. Les informations concernant les nouveaux profils utilisateurs seront stockées sur la partition de 10 Go nommée « ***Donnees*** », à l'emplacement suivant « ***C:\Donnees\Utilisateurs*** ». Créer un nouvel utilisateur nommé « stagiaire » pour vérifier la prise en compte de votre opération.
    b. Lancer « ***Windows Defender*** » depuis les « ***Paramètres*** » du système Windows. Indiquez le rôle et les fonctionnalités de cette application système. Maintenant, désactiver l'accès à l'application système « ***Windows Defender*** ». Montrer qu'elle a bien été désactivée.

Etape n°6 : Création d'une console Microsoft Management Console (MMC)

1. Présentez le rôle d'une console MMC.
2. Ces composants sont stockés dans le dossier « **C:\Windows\System32** », dans des fichiers ayant pour extension « **.msc** ». Repérez les composants ayant pour fonctionnalités de :
    - La gestion des disques,
    - La gestion des utilisateurs et groupes locaux,
    - Et la gestion des périphériques.
3. A partir de la commande « **mmc.exe** », créez une console à laquelle vous ajouterez les composants précédemment cités, ainsi que le composant « **éditeur d'objet de stratégie de groupe pour un ordinateur local** ». Enregistrez cette console sur votre bureau sous le nom de « **maconsole** ». Indiquez la procédure mise en œuvre.

Etape n°7 : Les stratégies de groupe pour un ordinateur local

1. Lancez le composant « **gpedit.msc** » disponible dans votre console « **maconsole** ».
2. Présentez le rôle des stratégies de groupe d'un ordinateur local (GPO local).
3. Distinguez la **configuration « ordinateur »** de la **configuration « utilisateur »**.
4. A partir de l'utilitaire « **gpedit.msc** », déclinez la procédure permettant de :
    a. « **Supprimer l'icône de la Corbeille du Bureau** » pour les utilisateurs du système d'exploitation,
    b. Bloquer l'accès des utilisateurs au « ***Panneau de configuration*** »,

c. Désactiver l'accès des utilisateurs à « ***Invite de commandes – cmd.exe*** ».

Remarque : Pensez à redémarrer votre système pour la prise en compte des nouvelles configurations (paramètres) et vérifiez l'opérationnalité à partir des résultats de vos tests.

Etape n°8 : Les variables d'environnement

1. Présentez le rôle des variables d'environnement d'un système d'exploitation Windows.
2. Citez quelques exemples de variables d'environnement disponibles sur Windows 10 professionnel.
3. Après avoir précisé le rôle de l'outil « **Windows PowerShell Modules** » accessible depuis « **Panneau de configuration** » →**« Système et sécurité** » → « **Outils d'administration** », indiquez la commande à saisir afin d'afficher le contenu des variables d'environnement suivantes : **COMPUTERNAME** et **USERNAME**.
4. Les résultats que vous obtenez sont-ils bien en adéquation avec les informations indiquées par votre système d'exploitation. Justifiez en donnant la procédure de vérification que vous avez mise en œuvre.

Bon travail !!!